

Clase 5

Santiago Cifuentes

September 30, 2025

1. **Qué se puede hacer en espacio polinomial?** Probar que los siguientes problemas están en PSPACE:

- $\text{REINAS} = \{\langle T, k \rangle : T \text{ es un tablero de ajedrez con algunos casilleros bloqueados, y se pueden poner } k \text{ reinas en casilleros libres de } T \text{ de tal forma que ninguna se ataque mutuamente}^1\}$.
- $\text{REINAS_CONTADAS} = \{\langle T, k, m \rangle : \text{existen al menos } m \text{ formas de colocar } k \text{ reinas en el tablero } T, \text{ donde } T \text{ puede tener casilleros vacíos y las reglas son iguales a las del inciso anterior}\}$
- $\text{NFA-UNIV} = \{A : A \text{ es un NFA que acepta todas las palabras}\}$

Pensar: ¿Qué problemas no se pueden resolver en espacio polinomial?

2. **Middlesearch** Dar un algoritmo que decida, dado un grafo G con n nodos, si G es conexo en complejidad espacial $O(\log^2 n)$. **Ayuda:** demostración del Teorema de Savitch.
3. **Más jerarquías** Enunciar y demostrar un teorema de jerarquía espacial análogo al temporal.
4. **Pendiente: decisión a búsqueda** Suponiendo que se tiene un algoritmo $\mathcal{A}$ que dada una fórmula φ decide en tiempo polinomial si φ es satisfacible, diseñar un algoritmo para encontrar una asignación que satisfaga φ . Hacer lo mismo para el problema COLOREO (i.e. traducir un algoritmo de decisión a uno de búsqueda).

¹Si dos reinas están en una misma fila pero hay un casillero vacío entre ellas entonces no pueden atacarse mutuamente. Ídem para columnas y diagonales